C'Out the Reduction of CO2 Emissions

Talbi Fatima Ez-zahra
Ait Bensaid Asmae

Plan

01 Problèmatique et objectifs

02 Architecture Big Data

03 Pré-traitements des données

04 Modélisation

05 Solution & Impact

06 Conclusion

01

Problématique et objectifs

Talbi Fatima Ez-zahra

Problèmatique & Objectifs

Problèmatique

CBAM
PLF 2027

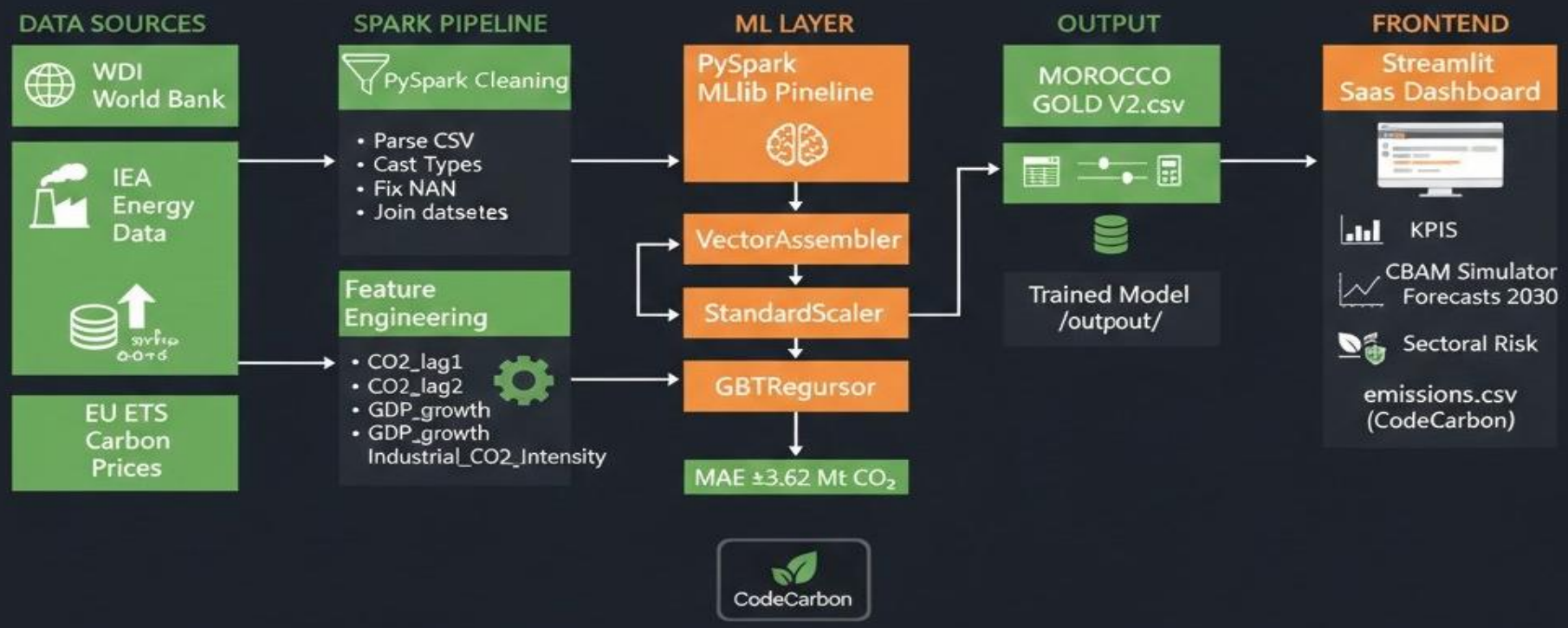
Objectifs

Une plateforme Big Data complète pour anticiper, simuler et optimiser la transition carbone des entreprises marocaines face au CBAM et au PLF 2027.

02

Architecture

Talbi Fatima Ez-zahra


DATA SOURCES
WDI World Bank
IEA Energy Data
EU ETS Carbon Prices
SPARK PIPELINE
PySpark Cleaning
• Parse CSV
• Cast Types
• Fix NAN
• Join datsetes
Feature Engineering
• CO2_lag1
• CO2_lag2
• GDP_growth
• GDP_growth Industrial_CO2_Intensity
ML LAYER
PySpark MLlib Pineline
VectorAssembler
StandardScaler
GBTRegursor
MAE ±3.62 Mt CO_2
CodeCarbon
OUTPUT
MOROCCO GOLD V2.csv
Trained Model /output/
FRONTEND
Streamlit Saas Dashboard
KPIS
CBAM Simulator Forecasts 2030
Sectoral Risk
emissions.csv (CodeCarbon)

03

Pré-traitements des données

Talbi Fatima Ez-zahra

Pipeline de Prétraitement PySpark

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
Chargement Intelligent	**Nettoyage par Source**	**Jointure Gold Dataset**	**Feature Engineering**	**Validation & Export**
Détection dynamique de l'en-tête CSV (fichiers IEA/WDI avec métadonnées) via find_header_and_load()	Corrections des valeurs manquantes et erronées — WDI, IEA, EU ETS traités indépendamment	Inner join WDI × IEA × Prix carbone sur la clé Year → dataset cohérent 1990–2023	Variables lag (t-1, t-2), taux de croissance, intensité carbone — 100% Spark SQL, sans pandas	Contrôle NaN, vérification des plages, écriture CSV final en mémoire distribuée (lazy eval)

100% PySpark — aucune dépendance externe (ni pandas, ni numpy)

04

Modélisation

Ait Bensaid Asmae

Modélisation

Algorithme utilisée

Gradient Boosting Tree
✓Capture relations non linéaires
✓Robuste sur petits datasets
✓Bonne généralisation temporelle

Features utilisées

✓Variables économiques
✓Variables énergétiques
✓Intensité énergétique & CO_2 industrielle
✓Variables retardées

Améliorations apportées

✓ Dropna au lieu de fillna
✓ Cutoff temporel corrigé (≤ 2021)
✓ Validation walk-forward
✓ Suppression variables inutilisées

Performance

RMSE : 2.1067
MAE : 2.0526
R^2 : −2.4158
Erreur ≈ ±5.2% des émissions annuelles

Lien avec les taxes de carbone

Taxe estimée = CO_2 prédit × Prix carbone
Anticipation du risque CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

IA Responsable

Mesure des émissions du modèle en utilisant CodeCarbon:
✓ Modèle optimisé
✓ Impact environnemental maîtrisé

05

Solution & Impact

Ait Bensaid Asmae

Solution & Impact

- Notre Solution :

✓ Plateforme prédictive des émissions de CO_2
✓ Estimation automatique des taxes carbone
✓ Simulation de scénarios énergétiques
✓ Outil d'aide à la décision stratégique

- Impact Économique:

✓Anticipation des coûts liés au carbone
✓Réduction du risque lié au CBAM
✓Optimisation du mix énergétique
✓Amélioration de la compétitivité à l'export

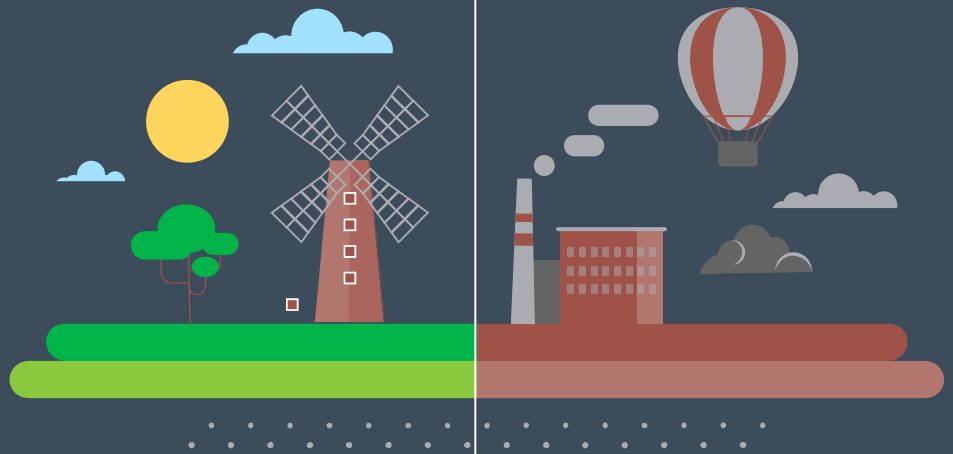
- Impact Environnemental:

✓Incitation à l'investissement renouvelable
✓Réduction des émissions futures
✓Alignement avec les objectifs climatiques internationaux

Conclusion

C'out démontre qu'il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les émissions futures de CO_2 et les transformer en estimation stratégique des taxes carbone. En combinant performance du modèle et approche responsable, notre solution aide les entreprises à anticiper leur exposition aux nouvelles régulations internationales, et à transformer le risque carbone en opportunité de compétitivité durable.

Thanks!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

C'out Carbon Out

C'out AI for Morocco's Energy Future

- Vue d'ensemble
- Analyse Historique
- Prévisions 2030
- Simulateur CBAM
- Secteurs à Risque

© 2026 C'out Team
All Rights Reserved

TABLEAU DE BORD · MAROC 2024

Intelligence Carbone

Anticipez votre exposition à la taxe carbone PLF 2027 et au CBAM européen. Simulez vos scénarios de décarbonation.

CO_2 TOTAL 2023
70.05 Mt
−2.1 Mt vs 2022
−3.0% vs 2022

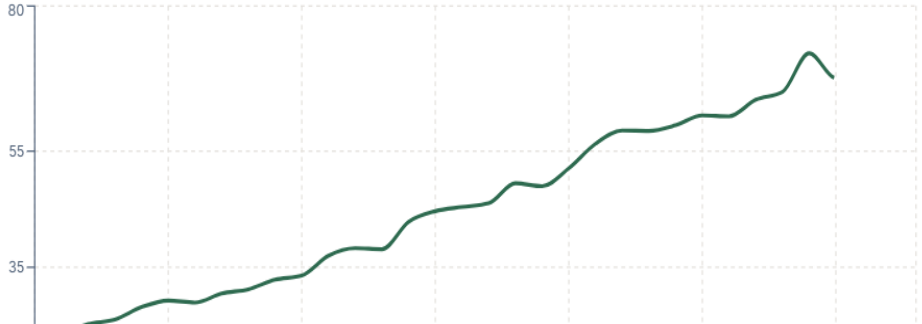
PART ENR
20.7%
Mix électrique
+3.8pp vs 2022

EU ETS
65.34 €/t
Prix carbone EU
−19% vs 2022

EXPOSITION CBAM
·2.1 Mrd MAD
Secteurs exportateurs
Nouveau · Jan 2026

Émissions CO_2 du Maroc

1990 – 2023 · Mt CO_2 équivalent



Mix Électrique 2023

Total : 42 246 GWh

Git hub:

https://github.com/talbift/Cout